Hub de Estudos

Apostilas, exercícios e simulados

JSON



HTTP



Segurança



API

Desenvolvimento de APIs para a Web

REST, Next.js, Prisma e segurança

Desenvolvimento de APIs para a Web

REST, Next.js, Prisma e segurança

Hub de Estudos

Apostilas, exercícios e simulados

2026

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou transmitida de qualquer forma, ou por qualquer meio, sem autorização prévia.

Desenvolvido por TecPro Tecnologias.

Sumário

Capítulo 1 – APIs e Web Services **4**
1.1 O que é uma API . . . 4
1.2 Cliente, servidor e o protocolo HTTP . . . 4
1.3 A anatomia de uma URL . . . 6
1.4 Serviços web com SOAP . . . 6
1.5 APIs REST . . . 7
1.6 GraphQL . . . 7
1.7 Outros estilos de comunicação . . . 8
1.8 Comparando SOAP, REST e GraphQL . . . 8
1.9 Consultando uma API pública . . . 9
1.10 O projeto da apostila: a API do TaskFlow . . . 10
Erros Comuns . . . 11

Capítulo 2 – Design RESTful e métodos HTTP **12**
2.1 Recursos e representações . . . 12
2.2 As restrições do REST . . . 12
2.3 Boas URLs . . . 13
2.4 Os métodos HTTP . . . 14
2.5 Métodos seguros e idempotentes . . . 14
2.6 PUT ou PATCH? . . . 15
2.7 Os códigos de status mais usados . . . 15
2.8 Filtros, ordenação e paginação . . . 16
2.9 Versionamento . . . 17
2.10 HATEOAS e o modelo de maturidade . . . 17
2.11 Projetando a API do TaskFlow . . . 18
Erros Comuns . . . 19

Capítulo 3 – Preparando o projeto **20**
3.1 As ferramentas . . . 20
3.2 Criando o projeto Next.js . . . 20
3.3 O banco de dados na nuvem com o NeonDB . . . 21
3.4 Instalando e configurando o Prisma . . . 22
3.5 O esquema do banco . . . 23
3.6 A primeira migração . . . 24
3.7 Uma conexão para toda a API . . . 25
3.8 Dados de teste e o Prisma Studio . . . 26
3.9 A primeira rota: conferindo a conexão . . . 27
3.10 A estrutura do projeto . . . 28
Erros Comuns . . . 28

Capítulo 4 – Roteamento e endpoints **30**
4.1 Do endereço ao código . . . 30
4.2 Lendo a requisição . . . 30
4.3 Montando a resposta . . . 31
4.4 Um usuário provisório . . . 31
4.5 A coleção de tarefas . . . 32
4.6 Segmentos dinâmicos: uma tarefa . . . 33
4.7 O que o Next.js faz sozinho . . . 35
4.8 Outras convenções de pastas . . . 35
4.9 Testando as rotas . . . 35
4.10 Como está o projeto . . . 36

Erros Comuns 36

Capítulo 5 – JSON, XML e serialização **38**
5.1 Serializar e desserializar 38
5.2 JSON em detalhe 38
5.3 Datas: a armadilha clássica 40
5.4 Nomes dos campos 40
5.5 Controlando o que sai da API 41
5.6 XML 42
5.7 Respondendo em JSON ou em XML 42
5.8 Desserializar não é validar 44
Erros Comuns 44

Capítulo 1 – APIs e Web Services

Quando você abre o aplicativo do banco e vê o seu saldo, quando um site de compras calcula o frete a partir do CEP ou quando um sistema emite uma nota fiscal eletrônica, há sempre dois programas conversando: um que pede uma informação e outro que a entrega. Essa conversa acontece por meio de uma **API**. Neste capítulo você vai entender o que é uma API, como funciona o protocolo HTTP, que transporta essas conversas na web, e quais são os principais estilos de serviço web: SOAP, REST e GraphQL. No final, vai consultar uma API pública de verdade e conhecer o projeto que será construído ao longo da apostila.

1.1 O que é uma API

API é a sigla de *Application Programming Interface*, ou interface de programação de aplicações. É um conjunto de regras que define como um programa pode pedir algo a outro: quais pedidos existem, que dados cada pedido precisa receber e o que vem de volta.

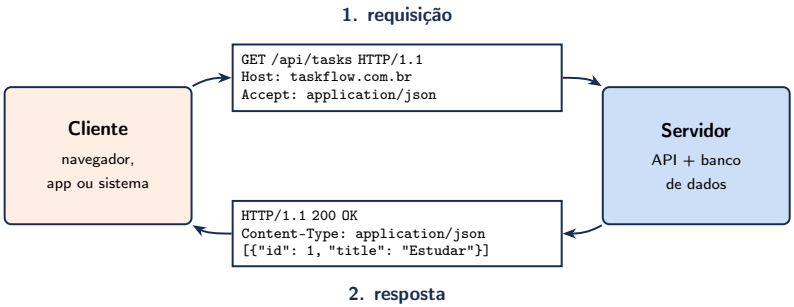
Uma comparação comum é a do restaurante. O cliente não entra na cozinha: ele consulta o cardápio e faz o pedido ao garçom, que leva o pedido à cozinha e traz o prato. O cardápio é o **contrato** da API (o que pode ser pedido), o garçom é a API, e a cozinha é o sistema que faz o trabalho. O cliente não precisa saber como a cozinha funciona, e a cozinha pode mudar de fogão sem que o cliente perceba, desde que o cardápio continue o mesmo.

Esse é o grande valor de uma API: ela **separa quem usa de quem implementa**. Um mesmo servidor pode atender, ao mesmo tempo, o site, o aplicativo de celular e o sistema de um parceiro, todos usando o mesmo contrato.

O termo API é amplo. As funções de uma biblioteca, como o `readFile` do Node.js, também formam uma API. Nesta apostila, porém, o foco são as **APIs web**: aquelas acessadas pela rede, usando o protocolo HTTP. Quando essas APIs são oferecidas por um sistema para ser usadas por outros sistemas, também são chamadas de **serviços web** (*web services*).

1.2 Cliente, servidor e o protocolo HTTP

Toda conversa com uma API web segue o modelo **cliente-servidor**: o **cliente** envia uma **requisição** (*request*) e o **servidor** devolve uma **resposta** (*response*). O cliente pode ser um navegador, um aplicativo de celular ou outro servidor. As regras dessa troca são as do **HTTP** (*HyperText Transfer Protocol*), o mesmo protocolo que o navegador usa para carregar páginas.



o servidor não guarda memória entre uma requisição e outra (sem estado)

Uma requisição HTTP tem quatro partes:

- o **método**, que diz o que o cliente quer fazer: `GET` para buscar, `POST` para criar, `PUT` e `PATCH` para alterar, `DELETE` para excluir;
- a **URL**, que diz em que recurso a ação será feita, como `/api/tasks`;
- os **cabeçalhos** (*headers*), pares nome e valor com informações extras, como o formato aceito na resposta;
- o **corpo** (*body*), opcional, com os dados enviados, por exemplo os campos de uma tarefa nova.

A resposta tem três: o **código de status**, um número que resume o resultado (`200` deu certo, `404` não encontrado, `500` erro no servidor), os **cabeçalhos** e o **corpo**, com os dados pedidos. Por baixo de tudo, requisição e resposta são apenas texto. Veja como fica a criação de uma tarefa:

```
POST /api/tasks HTTP/1.1
Host: taskflow.com.br
Content-Type: application/json

{"title": "Estudar HTTP", "priority": "HIGH"}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /api/tasks/42

{"id": 42, "title": "Estudar HTTP", "priority": "HIGH"}
```

A linha em branco separa os cabeçalhos do corpo. O cabeçalho `Content-Type` informa o formato do corpo; aqui, `application/json`. O status `201 Created` indica que um recurso novo foi criado, e o cabeçalho `Location` diz onde ele pode ser encontrado. Os métodos e os códigos de status são estudados em detalhe nos Capítulos 2 e 8.

Uma característica essencial do HTTP é ser **sem estado** (*stateless*): cada requisição é independente, e o servidor não se lembra das anteriores. Se o servidor precisa saber quem está pedindo, a própria requisição tem de trazer essa informação, normalmente

um **token** em um cabeçalho. É assim que funciona o login em APIs, assunto do Capítulo 9.

1.3 A anatomia de uma URL

A URL (*Uniform Resource Locator*) identifica onde está o recurso. Cada parte tem uma função:

```
https://api.taskflow.com.br:443/v1/tasks?status=DONE&page=2
```

Parte	Exemplo	Função
protocolo	`https`	como a conversa acontece; o `s` indica conexão criptografada
domínio	`api.taskflow.com.br`	o nome do servidor
porta	`443`	a "porta de entrada"; 443 é o padrão do HTTPS e costuma ser omitida
caminho	`/v1/tasks`	o recurso dentro do servidor
query string	`?status=DONE&page=2`	parâmetros extras, como filtros e paginação, em pares nome=valor separados por `&`

Na *query string*, espaços e acentos não podem aparecer como são: eles são codificados, e "São Paulo" vira `S%C3%A3o%20Paulo`. O `fetch` e as bibliotecas de HTTP cuidam disso com `encodeURIComponent` ou com a classe `URLSearchParams`.

1.4 Serviços web com SOAP

Os primeiros serviços web populares, no início dos anos 2000, usavam o **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*), um protocolo padronizado pelo W3C. No SOAP, toda mensagem é um documento **XML** com uma estrutura fixa, o **envelope**, e o serviço é descrito em um arquivo **WSDL** (*Web Services Description Language*), também em XML, que lista as operações, os parâmetros e os tipos de cada uma. A partir do WSDL, ferramentas geram automaticamente o código do cliente.

```
<soap:Envelope
    xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:t="http://taskflow.com.br/ws">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <t:BuscarTarefa>
      <t:id>42</t:id>
    </t:BuscarTarefa>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Repare que a operação, `BuscarTarefa`, aparece dentro da mensagem. No SOAP, todas as chamadas costumam ir para uma mesma URL, quase sempre com o método `POST`, e é o conteúdo do envelope que diz o que fazer. O padrão também define como devolver

erros (o elemento `Fault`) e tem extensões para segurança e transações, como o WS-Security.

O SOAP é verboso e rígido, mas essa rigidez é justamente o que alguns sistemas querem: um contrato formal, validado automaticamente. Por isso ele continua presente em bancos, seguradoras e em sistemas de governo. No Brasil, a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é feita por serviços web SOAP das secretarias da Fazenda.

1.5 APIs REST

O **REST** (*Representational State Transfer*) não é um protocolo, e sim um **estilo de arquitetura**, descrito por Roy Fielding em sua tese de doutorado, em 2000. A ideia central é organizar a API em torno de **recursos**, as "coisas" do sistema (tarefas, usuários, pedidos), cada um identificado por uma URL, e usar os **métodos do próprio HTTP** para dizer o que fazer com eles:

```
GET    /api/tasks       lista as tarefas
POST   /api/tasks       cria uma tarefa
GET    /api/tasks/42    busca a tarefa 42
PATCH  /api/tasks/42    altera parte da tarefa 42
DELETE /api/tasks/42    exclui a tarefa 42
```

O servidor devolve uma **representação** do recurso, hoje quase sempre em **JSON**, um formato de texto leve e fácil de ler tanto por pessoas quanto por programas:

```
{
  "id": 42,
  "title": "Estudar HTTP",
  "status": "PENDING",
  "priority": "HIGH",
  "dueDate": "2026-11-20"
}
```

Compare com o SOAP: em vez de uma operação `BuscarTarefa` escrita dentro de um envelope, o REST usa `GET` na URL da tarefa. As regras do estilo, como a ausência de estado e o uso de URLs para identificar recursos, são o tema do Capítulo 2. Por ser simples, usar o HTTP como ele foi pensado e funcionar bem com JavaScript, o REST se tornou o estilo dominante nas APIs web, e é o estilo usado nesta apostila.

1.6 GraphQL

O **GraphQL** foi criado pelo Facebook em 2012 e aberto ao público em 2015. Ele é uma **linguagem de consulta** para APIs: em vez de várias URLs, há um único endereço, normalmente `/graphql`, e o cliente envia uma consulta dizendo exatamente quais campos quer receber.

```
query {
  usuario(id: 7) {
    nome
    tarefas(status: PENDING) {
```

```
      title
      dueDate
    }
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "usuario": {
      "nome": "Ana",
      "tarefas": [
        { "title": "Estudar HTTP", "dueDate": "2026-11-20" }
      ]
    }
  }
}
```

A resposta tem o mesmo formato da consulta. Isso resolve dois problemas comuns do REST: receber campos demais, que o cliente não vai usar (*over-fetching*), e precisar de várias requisições para montar uma tela, como uma para o usuário e outra para as tarefas dele (*under-fetching*). Em troca, o servidor fica mais complexo, e recursos simples do HTTP, como o *cache* por URL, deixam de funcionar sozinhos. O GraphQL brilha em aplicações com telas muito variadas, como redes sociais; para a maioria das APIs, o REST continua mais simples.

1.7 Outros estilos de comunicação

Três outras formas de comunicação aparecem com frequência ao lado das APIs:

- **gRPC**: criado pelo Google, usa o HTTP/2 e um formato binário, o *Protocol Buffers*, muito mais compacto que o JSON. É comum na comunicação entre servidores de uma mesma empresa, em que o desempenho importa mais que a facilidade de leitura.
- **WebSocket**: abre uma conexão que fica aberta, e o servidor pode enviar dados ao cliente a qualquer momento, sem esperar uma requisição. É a base de chats, placares ao vivo e notificações em tempo real.
- **Webhook**: é o caminho inverso de uma API. Em vez de o seu sistema perguntar de tempos em tempos "o pagamento foi aprovado?", o serviço de pagamento faz uma requisição `POST` para uma URL do seu sistema assim que o pagamento é aprovado.

1.8 Comparando SOAP, REST e GraphQL

	SOAP	REST	GraphQL
o que é	protocolo	estilo de arquitetura	linguagem de consulta
formato	XML (envelope)	qualquer um; quase sempre JSON	JSON
endereços	uma URL por serviço	uma URL por recurso	uma URL só
operação indicada	no envelope	pelo método HTTP	na consulta
contrato	WSDL, obrigatório	opcional (OpenAPI, Capítulo 10)	esquema, obrigatório
uso típico	bancos, governo, sistemas legados	APIs públicas e a maioria dos sistemas web	telas com dados muito variados

Nenhum estilo é melhor em tudo. A escolha depende de quem vai usar a API, do tipo de dado e das exigências do sistema. Um mesmo produto pode, inclusive, usar mais de um: REST para o aplicativo, SOAP para falar com o sistema fiscal e WebSocket para as notificações.

1.9 Consultando uma API pública

A melhor forma de entender uma API é usar uma. O **ViaCEP** é um serviço gratuito que devolve o endereço de um CEP e não exige cadastro. Como a consulta usa o método `GET`, basta colar a URL no navegador:

```
https://viacep.com.br/ws/01001000/json/
```

Pelo terminal, a ferramenta `curl` faz a mesma requisição e mostra a resposta. Ela já vem instalada no Windows 10 e 11, no macOS e no Linux; no PowerShell, digite `curl.exe`. A opção `-i` mostra também a linha de status e os cabeçalhos:

```
$ curl -i https://viacep.com.br/ws/01001000/json/
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "cep": "01001-000",
  "logradouro": "Praça da Sé",
  "complemento": "lado ímpar",
  "bairro": "Sé",
  "localidade": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "ddd": "11"
}
```

A resposta real tem mais campos e cabeçalhos; aqui aparecem só os principais. Em um programa, a requisição é feita com o `fetch`, que existe no navegador e, desde a versão 18, também no Node.js:

```
// cep.mjs  -- rode com: node cep.mjs
const cep = "01001000";
const url = `https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/`;

const resposta = await fetch(url);
console.log(resposta.status);     // 200

const endereco = await resposta.json();
console.log(`${endereco.logradouro}, ${endereco.localidade}`);
// Praça da Sé, São Paulo
```

O `fetch` devolve uma *Promise* com a resposta; `resposta.status` é o código de status, e `resposta.json()` lê o corpo e o converte em um objeto JavaScript. Troque `json` por `xml` no fim da URL e o mesmo serviço responde em XML, assunto do Capítulo 5.

Experimente também um CEP que não existe, como `99999999`. O ViaCEP responde com status `200` e o corpo `{"erro": "true"}`. É uma escolha de projeto discutível: o Capítulo 8 mostra por que, em uma API REST, o mais adequado seria o status `404`.

1.10 O projeto da apostila: a API do TaskFlow

Ao longo da apostila, você vai construir a API do **TaskFlow**, um gerenciador de tarefas em que cada pessoa cria uma conta e organiza as próprias tarefas. A cada capítulo, a API ganha uma parte nova, até ser publicada na internet com domínio próprio. As ferramentas são as mesmas usadas por empresas no dia a dia:

- **Next.js** com **TypeScript**, para criar as rotas da API (Capítulos 3 e 4);
- **PostgreSQL** na nuvem, com o NeonDB, e o **Prisma** para acessar o banco (Capítulos 3 e 7);
- **Zod**, para validar os dados recebidos (Capítulo 6);
- **JWT**, para a autenticação (Capítulo 9);
- **Vitest**, para os testes automatizados (Capítulo 11);
- **Vercel**, para a publicação (Capítulo 12).

Ao final, a API terá estes *endpoints*, ou seja, as combinações de método e URL que ela atende:

Método	URL	O que faz
`POST`	`/api/auth/register`	cria uma conta
`POST`	`/api/auth/login`	entra e recebe um token
`GET`	`/api/tasks`	lista as tarefas de quem está logado, com filtros
`POST`	`/api/tasks`	cria uma tarefa
`GET`	`/api/tasks/:id`	busca uma tarefa
`PATCH`	`/api/tasks/:id`	altera uma tarefa
`DELETE`	`/api/tasks/:id`	exclui uma tarefa

O `:id` indica uma parte variável da URL: `/api/tasks/42` é a tarefa 42. Para acompanhar, você vai precisar do Node.js (versão 20 ou mais nova), do VS Code e de uma conta gratuita no GitHub, que também serve para entrar no NeonDB e na Vercel.

Erros Comuns

- **Achar que API é sinônimo de REST.** REST é um estilo; SOAP, GraphQL e gRPC também são formas de construir APIs.
- **Achar que o servidor "lembra" do cliente.** O HTTP é sem estado: cada requisição precisa trazer tudo o que o servidor precisa saber, inclusive quem está pedindo.
- **Confundir a URL com o *endpoint*.** O mesmo caminho, `/api/tasks`, é um *endpoint* com `GET` (listar) e outro com `POST` (criar).
- **Esquecer o `await` no `fetch`.** Sem ele, a variável guarda uma *Promise*, e não a resposta. O mesmo vale para `resposta.json()`.
- **Confiar apenas no status.** Algumas APIs, como o ViaCEP com um CEP inexistente, respondem `200` e indicam o erro no corpo. Leia a documentação de cada API.
- **Colocar acentos e espaços direto na *query string*.** Use `encodeURIComponent` ou `URLSearchParams` para montar os parâmetros.

Capítulo 2 – Design RESTful e métodos HTTP

No Capítulo 1, o REST apareceu como o estilo que organiza a API em torno de recursos e usa os métodos do HTTP. Mas dizer que uma API "é REST" não basta: duas APIs REST podem ser fáceis ou difíceis de usar dependendo de como foram projetadas. Neste capítulo você vai conhecer as regras do estilo REST, aprender a escolher boas URLs, entender o significado preciso de cada método HTTP, inclusive os conceitos de método seguro e idempotente, e ver as convenções de filtros, paginação e versionamento. No final, vai projetar no papel a API completa do TaskFlow, antes de escrever qualquer código.

2.1 Recursos e representações

Em REST, tudo gira em torno de **recursos**: as "coisas" que o sistema guarda e que fazem sentido para quem usa a API. No TaskFlow, os recursos são os usuários e as tarefas. Em uma loja, seriam produtos, clientes e pedidos.

Cada recurso tem um identificador único, a sua **URI** (*Uniform Resource Identifier*), como `/api/tasks/42`. A URI é o "endereço" do recurso, e não muda conforme a ação: buscar, alterar e excluir a tarefa 42 usam todas a mesma URI, com métodos diferentes.

O cliente nunca recebe o recurso em si, que está guardado no banco de dados, e sim uma **representação** dele: um retrato em algum formato, quase sempre JSON. O mesmo recurso pode ter várias representações. O cliente diz qual prefere com o cabeçalho `Accept`, e o servidor informa qual enviou com o `Content-Type`:

```
GET /api/tasks/42 HTTP/1.1
Accept: application/json

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{"id": 42, "title": "Estudar REST", "status": "PENDING"}
```

Essa escolha do formato pelos cabeçalhos se chama **negociação de conteúdo** e volta no Capítulo 5, com JSON e XML.

2.2 As restrições do REST

Roy Fielding definiu o REST como um conjunto de **restrições**: regras que, quando seguidas, dão ao sistema escalabilidade, simplicidade e independência entre as partes. Uma API é RESTful quando respeita essas regras:

Restrição	O que significa
cliente-servidor	interface e dados ficam separados; o site, o aplicativo e o servidor evoluem de forma independente
sem estado	cada requisição traz tudo o que o servidor precisa; ele não guarda sessão entre uma e outra
cache	a resposta diz se pode ser guardada e reaproveitada, o que poupa requisições
interface uniforme	recursos identificados por URIs, manipulados por representações, com mensagens que se explicam sozinhas
sistema em camadas	o cliente não sabe se fala direto com o servidor ou com intermediários, como um balanceador de carga ou uma CDN
código sob demanda (opcional)	o servidor pode enviar código para o cliente executar, como um *script*

A restrição **sem estado** é a que mais influencia o projeto. Como o servidor não guarda nada entre as requisições, qualquer servidor de um grupo pode atender qualquer requisição. É isso que permite colocar dez cópias da API atrás de um balanceador de carga quando o número de usuários cresce. O preço é que o cliente precisa mandar, a cada requisição, a sua identificação, normalmente um *token*.

2.3 Boas URLs

A URL é a primeira coisa que o desenvolvedor vê da sua API, e um bom padrão torna a API previsível: quem aprendeu a listar tarefas consegue adivinhar como listar usuários. As convenções mais aceitas são estas:

- **Use substantivos, nunca verbos.** A ação já está no método HTTP. `POST /tasks`, e não `POST /criarTarefa`.
- **Use o plural para coleções.** `/tasks` é a coleção; `/tasks/42` é um item dela. O mesmo nome serve aos dois casos.
- **Mostre a hierarquia quando ela existe.** As tarefas do usuário 7 ficam em `/users/7/tasks`. Evite passar de dois níveis: `/users/7/tasks/42/comments/3` já é difícil de manter.
- **Use letras minúsculas e hífens.** `/task-categories`, e não `/TaskCategories` nem `/task_categories`. Partes da URL podem diferenciar maiúsculas de minúsculas, o que confunde.
- **Filtros vão na *query string*.** `/tasks?status=DONE`, e não `/tasks/done`: a tarefa concluída continua sendo uma tarefa.
- **Não exponha detalhes de implementação.** Nada de `/tasks.php` ou `/api/tabela_tarefas`. Se a tecnologia mudar, a URL continua a mesma.

Evite	Prefira
`GET /getTasks`	`GET /tasks`
`POST /tasks/create`	`POST /tasks`
`GET /task/42`	`GET /tasks/42`
`POST /tasks/42/delete`	`DELETE /tasks/42`
`GET /tasks/pendentes`	`GET /tasks?status=PENDING`
`GET /tasksDoUsuario?id=7`	`GET /users/7/tasks`

Há casos em que uma ação não se encaixa bem em criar, ler, alterar ou excluir, como "reenviar o e-mail de confirmação". A saída usual é tratar a ação como um sub-recurso e usar `POST`: `POST /users/7/confirmation-email`. Use isso com moderação; na maioria das vezes, a ação pode ser expressa como alteração de um campo, como `PATCH /tasks/42` com `{"status": "DONE"}` em vez de `POST /tasks/42/concluir`.

2.4 Os métodos HTTP

O método diz **o que** o cliente quer fazer com o recurso indicado pela URL. Cada método tem um significado definido pela especificação do HTTP (a RFC 9110), e respeitá-lo é o que permite a navegadores, *caches* e bibliotecas tratarem a sua API corretamente.

Método	Uso	Corpo	Seguro	Idempotente
`GET`	buscar um recurso ou uma coleção	não	sim	sim
`POST`	criar um recurso em uma coleção	sim	não	não
`PUT`	substituir o recurso inteiro	sim	não	sim
`PATCH`	alterar parte do recurso	sim	não	não*
`DELETE`	excluir o recurso	não	não	sim
`HEAD`	como o GET, mas só os cabeçalhos	não	sim	sim
`OPTIONS`	perguntar quais métodos a URL aceita	não	sim	sim

* O PATCH pode ser idempotente, dependendo de como a alteração é descrita (Seção 2.6).

O `HEAD` serve, por exemplo, para saber o tamanho de um arquivo pelo cabeçalho `Content-Length` sem baixá-lo. O `OPTIONS` é usado automaticamente pelo navegador antes de certas requisições entre domínios diferentes, no mecanismo chamado CORS, estudado no Capítulo 12.

2.5 Métodos seguros e idempotentes

Duas propriedades da tabela anterior merecem atenção, porque são cobradas com frequência e evitam erros graves.

Um método é **seguro** quando não altera nada no servidor: ele só lê. `GET`, `HEAD` e `OPTIONS` são seguros. Por isso, navegadores e robôs de busca seguem links (que fazem `GET`) livremente, e ferramentas de *cache* guardam as respostas. Uma API que exclui algo em um `GET`, como `GET /tasks/42/delete`, corre o risco de ver os dados sumirem quando um robô ou uma pré-visualização de link visitar a URL.

Um método é **idempotente** quando repetir a mesma requisição várias vezes deixa o servidor no mesmo estado que fazê-la uma vez só. Pense em um elevador: apertar o botão do 5º andar uma ou dez vezes leva ao mesmo lugar.

- `DELETE /tasks/42` é idempotente: depois da primeira vez, a tarefa já não existe, e as repetições não mudam nada. A resposta pode mudar (a segunda recebe `404`), mas o **estado** do servidor é o mesmo.
- `PUT /tasks/42` com a tarefa completa é idempotente: gravar os mesmos dados de novo dá no mesmo.

- `POST /tasks` **não** é idempotente: cada repetição cria uma tarefa nova.

Isso importa na prática por causa das falhas de rede. Se o cliente envia uma requisição e a conexão cai antes da resposta, ele não sabe se o servidor a recebeu. Com um método idempotente, basta repetir. Com um `POST`, repetir pode criar um pedido em dobro, e é por isso que sites de compra pedem para você não apertar o botão "Pagar" duas vezes. APIs de pagamento resolvem o problema com uma **chave de idempotência**: o cliente gera um código único e o envia em um cabeçalho, como `Idempotency-Key`; se o servidor já processou aquele código, devolve o resultado anterior em vez de cobrar de novo.

2.6 PUT ou PATCH?

Os dois alteram um recurso existente, mas de formas diferentes. O `PUT` **substitui** o recurso inteiro pela representação enviada; o `PATCH` aplica uma **alteração parcial**. Considere a tarefa 42:

```
{"id": 42, "title": "Estudar REST",
 "status": "PENDING", "priority": "HIGH"}
```

Para marcá-la como concluída, o `PATCH` envia só o que muda:

```
PATCH /api/tasks/42
{"status": "DONE"}
```

Com `PUT`, é preciso enviar a tarefa completa. Se o cliente mandar só `{"status": "DONE"}`, um servidor que segue a regra à risca entende que o título e a prioridade foram retirados:

```
PUT /api/tasks/42
{"title": "Estudar REST", "status": "DONE", "priority": "HIGH"}
```

Na prática, o `PATCH` é o mais usado para edições, porque os formulários costumam alterar poucos campos e a requisição fica menor. Um `PATCH` como o acima, que define valores, é idempotente. Já um `PATCH` que descreve uma operação relativa, como "some 1 ao contador de visualizações", não é: cada repetição soma de novo. Por isso a especificação não garante a idempotência do `PATCH`. A API do TaskFlow usa `PATCH` para editar tarefas.

2.7 Os códigos de status mais usados

O código de status resume o resultado em três dígitos, e o primeiro indica a família:

Família	Significado
`1xx`	informação: a requisição foi recebida e continua em processamento (raro em APIs)
`2xx`	sucesso
`3xx`	redirecionamento: o recurso está em outro lugar
`4xx`	erro do cliente: a requisição tem algum problema
`5xx`	erro do servidor: a requisição estava certa, mas o servidor falhou

A distinção entre `4xx` e `5xx` é importante: com `4xx`, o cliente precisa corrigir algo antes de tentar de novo; com `5xx`, a mesma requisição pode funcionar mais tarde. Os códigos que aparecem em quase toda API são estes, e o Capítulo 8 trata de como escolher e montar as respostas de erro:

Código	Quando usar
`200 OK`	sucesso com corpo na resposta: GET, PUT, PATCH
`201 Created`	POST que criou um recurso; envie o cabeçalho `Location` com a URI dele
`204 No Content`	sucesso sem corpo, típico do DELETE
`400 Bad Request`	dados malformados ou inválidos
`401 Unauthorized`	falta autenticação, ou o *token* é inválido
`403 Forbidden`	autenticado, mas sem permissão para aquele recurso
`404 Not Found`	o recurso não existe
`405 Method Not Allowed`	a URL existe, mas não aceita aquele método
`409 Conflict`	conflito com o estado atual, como um e-mail já cadastrado
`500 Internal Server Error`	falha inesperada no servidor

2.8 Filtros, ordenação e paginação

Uma coleção pode ter milhares de itens, e devolver tudo de uma vez deixa a API lenta e a resposta enorme. As operações sobre coleções usam a *query string*, com nomes que sigam sempre o mesmo padrão:

```
GET /api/tasks?status=PENDING&priority=HIGH
GET /api/tasks?search=relatorio
GET /api/tasks?sort=dueDate
GET /api/tasks?sort=-createdAt
GET /api/tasks?page=2&limit=10
```

Os filtros usam o nome do próprio campo. A busca por texto costuma usar `search` ou `q`. Na ordenação, uma convenção comum é o sinal de menos indicar a ordem decrescente: `-createdAt` lista as mais recentes primeiro. Na **paginação**, `page` indica a página e `limit` quantos itens vêm em cada uma. A resposta deve informar ao cliente quanto falta, para que ele saiba se mostra o botão "próxima página":

```
{
  "data": [
    {"id": 11, "title": "Revisar capítulo 1"},
    {"id": 12, "title": "Ler sobre PATCH"}
  ],
  "meta": {"page": 2, "limit": 10, "total": 37, "totalPages": 4}
}
```

Os dados ficam em `data` e as informações da paginação em `meta`. Esse "envelope" é uma convenção, e não uma regra do REST, mas usar sempre o mesmo formato facilita a vida de quem consome a API. Defina também um `limit` máximo, como 100: sem ele, um cliente pode pedir `limit=1000000` e sobrecarregar o servidor.

A paginação por número de página é simples, mas tem um defeito: se uma tarefa nova é criada enquanto o usuário navega, os itens "escorregam" e um deles aparece em duas páginas. APIs com muito movimento, como as de redes sociais, usam a paginação por **cursor**: a resposta traz um código que aponta para o último item visto, e a próxima página começa depois dele (`?cursor=abc123`).

2.9 Versionamento

Uma API publicada tem clientes que dependem dela, e mudar o contrato pode quebrá-los. Mudanças que **não quebram** os clientes, como acrescentar um campo novo na resposta ou um *endpoint* novo, podem ser feitas a qualquer momento. Mudanças que **quebram**, como renomear ou remover um campo, mudar o tipo de um valor ou tornar obrigatório um campo que era opcional, exigem uma nova **versão** da API.

A forma mais comum e mais visível é colocar a versão na URL:

```
GET /api/v1/tasks
GET /api/v2/tasks
```

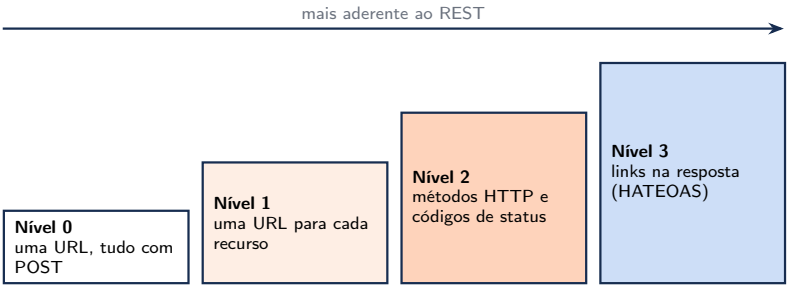
Outra opção é indicar a versão em um cabeçalho, deixando as URLs limpas. Qualquer que seja a escolha, a versão antiga deve continuar funcionando por um tempo, com aviso aos clientes, até ser desativada. A API do TaskFlow é pequena e tem um único cliente no início, então começa sem versão; se um dia precisar de uma segunda versão, ela nasce em `/api/v2`.

2.10 HATEOAS e o modelo de maturidade

A última parte da restrição de interface uniforme tem um nome comprido: **HATEOAS** (*Hypermedia as the Engine of Application State*). A ideia é que a resposta traga **links** para as ações possíveis, como uma página web traz links para as próximas páginas. O cliente descobre o que pode fazer navegando, sem precisar conhecer todas as URLs de antemão:

```
{
  "id": 42,
  "title": "Estudar REST",
  "status": "PENDING",
  "_links": {
    "self":     {"href": "/api/tasks/42"},
    "complete": {"href": "/api/tasks/42", "method": "PATCH"},
    "delete":   {"href": "/api/tasks/42", "method": "DELETE"}
  }
}
```

Leonard Richardson propôs um modelo que classifica as APIs em quatro níveis, conforme o quanto aproveitam as ideias do REST:



a maioria das APIs REST do mercado está no nível 2, como a API do TaskFlow

No **nível 0**, a API usa o HTTP só como transporte: uma URL e tudo com `POST`, como no SOAP. No **nível 1**, cada recurso tem a sua URL. No **nível 2**, os métodos e os códigos de status são usados com o seu significado. O **nível 3** acrescenta os links. A grande maioria das APIs chamadas de REST está no nível 2, que já traz quase todos os benefícios práticos, e é o nível da API do TaskFlow.

2.11 Projetando a API do TaskFlow

Antes de escrever código, uma boa prática é desenhar a API: listar os recursos, os *endpoints*, o que cada um recebe e o que devolve. Esse desenho serve de contrato entre quem faz o servidor e quem faz o cliente, que podem trabalhar ao mesmo tempo.

O TaskFlow tem dois recursos. O **usuário** tem nome, e-mail e senha. A **tarefa** tem título, descrição opcional, situação (`PENDING`, `IN_PROGRESS` ou `DONE`), prioridade (`LOW`, `MEDIUM` ou `HIGH`) e data de vencimento opcional, e pertence a um usuário. Cada pessoa só enxerga as próprias tarefas, então a URL não precisa trazer o usuário: o servidor descobre quem é pelo *token*. Por isso a API usa `/api/tasks`, e não `/api/users/7/tasks`.

Endpoint	Recebe	Sucesso
`POST /api/auth/register`	nome, e-mail e senha	`201` e o usuário, sem a senha
`POST /api/auth/login`	e-mail e senha	`200` e o *token*
`GET /api/tasks`	filtros: `status`, `priority`, `search`, `sort`, `page`, `limit`	`200`, `data` e `meta`
`POST /api/tasks`	título e, opcionalmente, os demais campos	`201`, a tarefa e `Location`
`GET /api/tasks/:id`	–	`200` e a tarefa
`PATCH /api/tasks/:id`	os campos que mudam	`200` e a tarefa atualizada
`DELETE /api/tasks/:id`	–	`204`, sem corpo

Os erros também fazem parte do contrato. Todo *endpoint* de tarefas responde `401` sem um *token* válido; os que recebem dados respondem `400` quando eles são inválidos; os que usam `:id` respondem `404` quando a tarefa não existe **ou pertence a outra pessoa**. Responder `404`, e não `403`, no segundo caso evita revelar que existe uma tarefa com aquele número. O cadastro responde `409` quando o e-mail já está em uso. Um exemplo completo de criação:

```
POST /api/tasks HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOi...
Content-Type: application/json

{"title": "Entregar o trabalho", "priority": "HIGH",
 "dueDate": "2026-12-01"}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
Location: /api/tasks/cm3x9k2a0001
Content-Type: application/json

{
  "id": "cm3x9k2a0001",
  "title": "Entregar o trabalho",
  "description": null,
  "status": "PENDING",
  "priority": "HIGH",
  "dueDate": "2026-12-01T00:00:00.000Z",
  "createdAt": "2026-10-16T14:05:12.000Z"
}
```

Repare em três detalhes. O servidor preencheu sozinho os campos que o cliente não enviou: `status` começou como `PENDING`, e `description` veio como `null`. O identificador não é um número sequencial, e sim um texto aleatório (um *cuid*), gerado pelo banco no Capítulo 3; isso impede que alguém adivinhe quantas tarefas existem ou tente os números em sequência. E as datas vêm no formato ISO 8601, com o fuso UTC indicado pelo `Z`, assunto do Capítulo 5.

Erros Comuns

- **Verbos na URL.** `/getTasks` ou `/deleteTask/42` repetem o que o método já diz. Use substantivos e deixe a ação para o método.
- **Alterar dados com GET.** O GET deve ser seguro. Robôs, pré-visualizações de links e *caches* fazem GET sem pedir licença.
- **Usar POST para tudo.** A API funciona, mas perde o significado dos métodos, a idempotência e o *cache*: é o nível 0 de maturidade.
- **Mandar só parte dos campos em um PUT.** O PUT substitui o recurso inteiro. Para alterar só alguns campos, use PATCH.
- **Responder 200 para tudo, inclusive erros.** O cliente precisa ler o corpo para saber se deu certo. Use os códigos de status com o seu significado.
- **Confundir 401 e 403.** 401: "não sei quem é você". 403: "sei quem é você, mas você não pode".
- **Devolver a coleção inteira sem paginação.** Funciona com dez itens e derruba o servidor com cem mil. Defina um limite máximo.
- **Mudar o formato da resposta sem nova versão.** Renomear um campo quebra todos os clientes que dependem dele.

Capítulo 3 – Preparando o projeto

Com a API do TaskFlow desenhada no Capítulo 2, é hora de montar a base onde ela vai funcionar. Neste capítulo você vai criar o projeto com Next.js e TypeScript, criar um banco de dados PostgreSQL na nuvem, descrever as tabelas com o Prisma, aplicar a primeira migração, preencher o banco com dados de teste e escrever a primeira rota da API, que confere se tudo está ligado. Cada comando deste capítulo foi testado com as versões indicadas; se você usar versões mais novas, confira as mensagens do terminal, porque elas indicam o que mudou.

3.1 As ferramentas

Ferramenta	Papel no projeto
Node.js 20 ou mais novo	executa o JavaScript fora do navegador e traz o `npm`
Next.js 16	o *framework*: as rotas da API ficam nos *Route Handlers*, arquivos `route.ts` dentro de `app/` (o Capítulo 4 detalha)
TypeScript	JavaScript com tipos, que acusa erros antes de o código rodar
PostgreSQL	o banco de dados relacional
NeonDB	serviço que hospeda o PostgreSQL na nuvem, com plano gratuito
Prisma 7	o ORM, que traduz entre o banco e o código

Um **ORM** (*Object-Relational Mapping*, mapeamento objeto-relacional) é a camada que deixa o programa trabalhar com objetos em vez de escrever SQL à mão. Com o Prisma, buscar as tarefas pendentes de um usuário é `db.task.findMany({ where: { userId, status: "PENDING" } })`, e o resultado já vem com os tipos certos do TypeScript: o editor sabe que `title` é um texto e avisa se você escrever `titulo` por engano. O Prisma também gera o SQL que cria e altera as tabelas, a partir de um arquivo que descreve o banco.

3.2 Criando o projeto Next.js

No terminal, dentro da pasta onde você guarda os seus projetos, rode:

```
$ npx create-next-app@latest taskflow --api --ts --eslint
    --no-src-dir --import-alias "@/*" --use-npm
```

Digite tudo em uma linha só. A opção `-api` cria um projeto **só de API**, sem páginas, estilos nem React no navegador: exatamente o caso do TaskFlow. As outras opções escolhem o TypeScript, o ESLint (que aponta problemas no código), a estrutura sem a pasta `src/`, o atalho de importação `@/` e o `npm`. Com elas, o assistente não precisa fazer perguntas; se fizer alguma, aceite a sugestão. Depois, entre na pasta e inicie o servidor de desenvolvimento:

```
$ cd taskflow
$ npm run dev
```

Abra `http://localhost:3000` no navegador. Em vez de uma página, aparece um JSON: `{"message":"Hello world!"}`. É a resposta do arquivo `app/route.ts`, a primeira rota de API do projeto. O `create-next-app` também cria a pasta `app/[slug]`, um exemplo de rota com parte variável; apague essa pasta, porque o Capítulo 4 mostra como criar as rotas do TaskFlow. Para parar o servidor, aperte `Ctrl + C` no terminal. Os arquivos que importam por enquanto são estes:

Arquivo	Para que serve
`app/`	as rotas; as do TaskFlow vão ficar em `app/api/`
`package.json`	dependências e *scripts* (`dev`, `build`, `start`)
`tsconfig.json`	configuração do TypeScript, inclusive o atalho `@/`, que aponta para a raiz do projeto
`next.config.ts`	configuração do Next.js
`.gitignore`	o que não vai para o Git; já inclui `node_modules` e os arquivos `.env`

3.3 O banco de dados na nuvem com o NeonDB

O **NeonDB** oferece PostgreSQL na nuvem com um plano gratuito suficiente para estudo, e o banco fica disponível tanto no seu computador quanto, mais tarde, na Vercel. Para criar o banco:

1. Acesse `neon.tech` e crie uma conta; a forma mais rápida é entrar com o GitHub.
2. Crie um projeto chamado `taskflow`. Na região, escolha **AWS US East (N. Virginia)**, a mesma região padrão da Vercel, onde a API será publicada: banco e servidor perto um do outro deixam as consultas mais rápidas.
3. No painel do projeto, clique em **Connect**. Aparece a *connection string*, o endereço completo do banco, com usuário e senha.

O Neon mostra duas versões dessa string. Com a opção **Connection pooling** ligada, o endereço tem `-pooler` no nome do servidor; desligada, é a conexão direta. Copie as duas:

```
postgresql://usuario:senha@ep-xxx-pooler.us-east-1.aws.neon.tech/
neondb?sslmode=require

postgresql://usuario:senha@ep-xxx.us-east-1.aws.neon.tech/
neondb?sslmode=require
```

Cada string é uma linha só; aqui elas foram quebradas para caber na página. A versão com *pooler* passa por um **gerenciador de conexões**, que reaproveita poucas conexões reais para atender muitas requisições. Isso é essencial na Vercel, em que cada requisição pode rodar em uma instância diferente da API: sem o *pooler*, o banco recusaria conexões com poucos usuários. A conexão **direta** é usada pelas ferramentas do Prisma que alteram as tabelas, as migrações, que precisam de uma conexão exclusiva.

Atenção

A *connection string* contém a senha do banco. Ela nunca vai para o código nem para o GitHub: fica só no arquivo `.env`, que o `.gitignore` já protege.

Se quiser trabalhar sem internet, o Prisma também sobe um PostgreSQL local com o comando `npx prisma dev`, depois de instalado (próxima seção). Ele mostra uma *connection string* começando com `postgres://postgres:postgres@localhost`, que pode ser usada no lugar das do Neon enquanto você estuda.

3.4 Instalando e configurando o Prisma

Instale o Prisma e as bibliotecas de que ele precisa. O `@7` fixa a versão principal, para que os comandos da apostila continuem valendo:

```
$ npm install -D prisma@7 tsx
$ npm install @prisma/client@7 @prisma/adapter-pg dotenv
$ npx prisma init --datasource-provider postgresql --no-skills
```

O `prisma` é a ferramenta de linha de comando, usada só no desenvolvimento, por isso a opção `-D`; o `tsx` executa arquivos TypeScript direto, e vai rodar o *seed*. O `@prisma/client` é a biblioteca que a API usa para consultar o banco; o `@prisma/adapter-pg` é o **adaptador** que faz a conexão com o PostgreSQL, obrigatório a partir do Prisma 7; e o `dotenv` lê o arquivo `.env`. A opção `-no-skills` evita que o `init` crie pastas de instruções para assistentes de IA, que não serão usadas.

O `init` cria três arquivos: `prisma/schema.prisma`, que descreve o banco; o arquivo de configuração do Prisma, que na versão 7.10 se chama `prisma7.config.ts` (o nome `prisma.config.ts`, usado em outras versões e na documentação, também funciona); e o `.env`. Abra o `.env`, apague o exemplo e coloque as duas strings do Neon:

```
# .env -- NUNCA vai para o Git
# com -pooler: usada pela API
DATABASE_URL="postgresql://usuario:senha@ep-xxx-pooler..."
# sem -pooler: usada pelas migrações
DIRECT_URL="postgresql://usuario:senha@ep-xxx..."
```

O Next.js também lê um arquivo chamado `.env.local`, mas o Prisma não: use o `.env`, que os dois leem. Agora ajuste o arquivo de configuração para que as ferramentas do Prisma usem a conexão direta:

```
// prisma7.config.ts
import "dotenv/config";
import { defineConfig } from "prisma/config";

export default defineConfig({
  schema: "prisma/schema.prisma",
  migrations: {
    path: "prisma/migrations",
    seed: "tsx prisma/seed.ts",
  },
  datasource: {
    url: process.env["DIRECT_URL"],
  },
});
```

O `import "dotenv/config"` carrega o `.env`; sem ele, as variáveis ficam vazias, porque o Prisma 7 não lê o arquivo sozinho. A linha `seed` indica o comando que preenche o banco com dados de teste (Seção 3.8). Se estiver usando o banco local do `prisma dev`, coloque a mesma string nas duas variáveis.

3.5 O esquema do banco

O `schema.prisma` descreve as tabelas em uma linguagem própria, simples de ler. Substitua o conteúdo dele por este:

```
// prisma/schema.prisma
generator client {
  provider = "prisma-client"
  output   = "../app/generated/prisma"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
}

model User {
  id        String   @id @default(cuid())
  name      String
  email     String   @unique
  password  String   // o hash da senha, nunca a senha
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
  tasks     Task[]

  @@map("users")
}

model Task {
  id          String     @id @default(cuid())
  title       String
  description String?
  status      TaskStatus @default(PENDING)
  priority    Priority   @default(MEDIUM)
  dueDate     DateTime?
  createdAt   DateTime   @default(now())
  updatedAt   DateTime   @updatedAt
  userId      String
  user        User       @relation(fields: [userId],
                          references: [id], onDelete: Cascade)

  @@index([userId])
  @@map("tasks")
}

enum TaskStatus {
  PENDING
  IN_PROGRESS
```

```
  DONE
}

enum Priority {
  LOW
  MEDIUM
  HIGH
}
```

O bloco `generator` diz onde o Prisma gera o código do cliente: na pasta `app/generated/prisma`, que não vai para o Git (o `init` já a acrescentou ao `.gitignore`). Cada `model` vira uma tabela, e cada linha dentro dele, uma coluna. Os símbolos que aparecem são estes:

Símbolo	Significado
`@id`	chave primária
`@default(cuid())`	o banco gera um identificador aleatório, como `cm3x9k2a0001`
`@unique`	não pode haver dois iguais; dois usuários não têm o mesmo e-mail
`String?`	o `?` torna o campo opcional (aceita `null`)
`@default(now())`	preenchido com a data e a hora da criação
`@updatedAt`	atualizado sozinho a cada alteração
`Task[]`	um usuário tem várias tarefas (lado "um" da relação)
`@relation(...)`	a chave estrangeira: `userId` aponta para o `id` do usuário
`onDelete: Cascade`	ao excluir um usuário, as tarefas dele são excluídas também
`@@index([userId])`	índice para buscar rápido as tarefas de um usuário
`@@map("tasks")`	o nome da tabela no banco
`enum`	lista fechada de valores permitidos

O índice em `userId` tem motivo: quase toda consulta da API filtra as tarefas pelo dono, e sem o índice o banco teria de percorrer a tabela inteira a cada requisição.

3.6 A primeira migração

Uma **migração** é um arquivo SQL que leva o banco de um estado a outro, como "criar a tabela de tarefas". As migrações ficam guardadas no projeto e vão para o Git, assim qualquer pessoa da equipe, e o servidor de produção, chega exatamente ao mesmo banco. Crie e aplique a primeira:

```
$ npx prisma migrate dev --name init
$ npx prisma generate
```

O `migrate dev` compara o esquema com o banco, escreve o SQL em `prisma/migrations/<data>_i` e o executa. Um trecho do arquivo gerado:

```
CREATE TYPE "TaskStatus"
  AS ENUM ('PENDING', 'IN_PROGRESS', 'DONE');

CREATE TABLE "tasks" (
    "id" TEXT NOT NULL,
    "title" TEXT NOT NULL,
    "description" TEXT,
    "status" "TaskStatus" NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
    ...
    "userId" TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT "tasks_pkey" PRIMARY KEY ("id")
);

CREATE UNIQUE INDEX "users_email_key" ON "users"("email");
CREATE INDEX "tasks_userId_idx" ON "tasks"("userId");
ALTER TABLE "tasks" ADD CONSTRAINT "tasks_userId_fkey"
  FOREIGN KEY ("userId") REFERENCES "users"("id")
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Vale ler o SQL: ele mostra que o `@unique` virou um índice único e que o `onDelete: Cascade` virou `ON DELETE CASCADE`. O `generate` cria o código do cliente, com os tipos do TypeScript, em `app/generated/prisma`. No Prisma 7, ele não roda mais sozinho depois da migração: **sempre que alterar o esquema, rode os dois comandos**. Mais tarde, quando o esquema mudar, você cria outra migração com outro nome, como `-name add-categorias`, e o Prisma escreve só a diferença.

3.7 Uma conexão para toda a API

A API vai consultar o banco em vários arquivos, e todos devem usar o mesmo cliente do Prisma. Crie a pasta `lib` na raiz do projeto e, dentro dela, o arquivo `db.ts`:

```
// lib/db.ts -- uma única conexão com o banco para toda a API
import { PrismaPg } from "@prisma/adapter-pg";
import { PrismaClient } from "@/app/generated/prisma/client";

const adapter = new PrismaPg({
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
});

// Em desenvolvimento, o Next.js recarrega os arquivos a cada
// alteração; guardar o cliente em globalThis evita abrir uma
// conexão nova a cada recarga.
const globalParaPrisma = globalThis as unknown as {
  prisma?: PrismaClient;
};

export const db =
  globalParaPrisma.prisma ?? new PrismaClient({ adapter });

if (process.env.NODE_ENV !== "production") {
  globalParaPrisma.prisma = db;
```

```
}
```

O cliente é importado da pasta gerada, `@/app/generated/prisma/client`, e não do pacote `@prisma/client`, como em versões antigas do Prisma. O adaptador recebe a `DATABASE_URL`, a do *pooler*. A parte do `globalThis` resolve um problema do desenvolvimento: a cada arquivo salvo, o Next.js recarrega os módulos, e cada recarga criaria um cliente novo, com conexões novas, até esgotar o limite do banco. Guardando o cliente em uma variável global, a recarga reaproveita o mesmo. Em produção não há recarga, então o `if` não guarda nada. Esse padrão, de ter um único objeto compartilhado, se chama ***singleton***.

O operador `??` devolve o valor da esquerda quando ele existe, e o da direita quando é `null` ou `undefined`: "use o cliente guardado ou, se não houver, crie um".

3.8 Dados de teste e o Prisma Studio

Para testar a API, é bom ter dados no banco desde o início. O ***seed*** é um *script* que os cria. Para criar o usuário de teste com a senha protegida, instale o `bcryptjs`, que transforma a senha em um *hash*, assunto do Capítulo 9:

```
$ npm install bcryptjs
```

```
// prisma/seed.ts -- dados de teste para o desenvolvimento
import "dotenv/config";
import bcrypt from "bcryptjs";
import { PrismaPg } from "@prisma/adapter-pg";
import { PrismaClient } from "../app/generated/prisma/client";

const adapter = new PrismaPg({
  connectionString: process.env.DATABASE_URL,
});
const db = new PrismaClient({ adapter });

async function main() {
  const senha = await bcrypt.hash("senha123", 10);

  const usuario = await db.user.upsert({
    where: { email: "demo@taskflow.com" },
    update: {},
    create: {
      name: "Usuária Demo",
      email: "demo@taskflow.com",
      password: senha,
      tasks: {
        create: [
          { title: "Ler o Capítulo 1", status: "DONE" },
          { title: "Projetar a API", status: "DONE" },
          { title: "Configurar o Prisma", status: "IN_PROGRESS",
            priority: "HIGH" },
          { title: "Criar as rotas", priority: "HIGH" },
```

```
          { title: "Publicar na Vercel", priority: "LOW" },
        ],
      },
    },
    include: { tasks: true },
  });

  const total = usuario.tasks.length;
  console.log(`${usuario.email}: ${total} tarefas`);
}

main()
  .catch((erro) => {
    console.error(erro);
    process.exit(1);
  })
  .finally(() => db.$disconnect());
```

O *seed* roda fora do Next.js, por isso cria o próprio cliente e importa a pasta gerada pelo caminho relativo (`../app/...`), e não pelo atalho `@/`. O `upsert` é "atualize se existir, crie se não existir": procura o usuário pelo e-mail e, como `update` está vazio, não muda nada se ele já existir. Assim, o *seed* pode ser rodado várias vezes sem duplicar dados. As tarefas são criadas junto com o usuário, dentro de `tasks: { create: [...] }`, e os campos não informados recebem os valores padrão do esquema. Rode:

```
$ npx prisma db seed
Running seed command `tsx prisma/seed.ts` ...
demo@taskflow.com: 5 tarefas
```

Para ver o banco, abra o **Prisma Studio** com `npx prisma studio`. Ele abre no navegador uma tela parecida com uma planilha, em que você consulta e edita as tabelas. O painel do Neon também tem um editor de tabelas e um editor de SQL.

3.9 A primeira rota: conferindo a conexão

Para terminar, uma rota que confirma que a API fala com o banco. No App Router, uma rota de API é um arquivo `route.ts`, e o caminho das pastas vira a URL, como as páginas. Crie `app/api/health/route.ts`:

```
// app/api/health/route.ts -- confere se a API fala com o banco
import { db } from "@/lib/db";

export async function GET() {
  const tarefas = await db.task.count();
  return Response.json({ status: "ok", tarefas });
}
```

A função se chama `GET` porque responde ao método GET; o Capítulo 4 mostra as outras. `Response.json` monta uma resposta com o corpo em JSON e o cabeçalho `Content-Type` certo. Com o `npm run dev` rodando, teste no navegador ou no terminal:

```
$ curl -i http://localhost:3000/api/health
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{"status":"ok","tarefas":5}
```

Se aparecer `"tarefas":5`, o caminho inteiro funciona: a requisição chegou ao Next.js, a rota usou o cliente do Prisma, o adaptador se conectou ao Neon e a contagem voltou em JSON. Rotas como esta, chamadas de *health check*, são usadas de verdade em produção, para que os serviços de monitoramento saibam se a API está no ar.

3.10 A estrutura do projeto

```
taskflow/
  app/
    api/
      health/route.ts     GET /api/health
    generated/prisma/     cliente gerado (fora do Git)
    route.ts              GET / (a mensagem de boas-vindas)
  lib/
    db.ts                 o cliente do Prisma (singleton)
  prisma/
    migrations/           o histórico do banco (vai para o Git)
    schema.prisma         as tabelas
    seed.ts               dados de teste
  .env                    senhas e strings (fora do Git)
  prisma7.config.ts       configuração do Prisma
  package.json
```

A partir do próximo capítulo, as rotas do TaskFlow vão sendo criadas dentro de `app/api/`, e as funções de apoio, como a validação e a autenticação, dentro de `lib/`.

Erros Comuns

- **Esquecer o `prisma generate`.** Depois de alterar o esquema e migrar, o código antigo do cliente continua lá, e o TypeScript não reconhece os campos novos. No Prisma 7, a migração não gera o cliente sozinha.
- **Importar o cliente de `@prisma/client`.** Com o gerador `prisma-client`, o cliente fica na pasta indicada em `output`: importe de `@/app/generated/prisma/client`.
- **Esquecer o `import "dotenv/config"`.** O Prisma 7 não lê o `.env` sozinho, e o erro diz que a URL do banco está vazia.
- **Colocar as strings no `.env.local`.** O Next.js lê esse arquivo, mas as ferramentas do Prisma, não. Use o `.env`.
- **Usar a string do *pooler* nas migrações.** As migrações precisam da conexão direta, sem `-pooler`, na `DIRECT_URL`.
- **Criar um `new PrismaClient()` em cada arquivo.** Cada cliente abre conexões próprias. Importe sempre o `db` de `lib/db.ts`.

- **Enviar o `.env` para o GitHub.** Se acontecer, troque a senha do banco no Neon imediatamente: apagar o arquivo depois não basta, porque ele fica no histórico do Git.
- **Editar um arquivo de migração já aplicado.** O Prisma confere as migrações aplicadas; para mudar o banco, altere o esquema e crie uma migração nova.

Capítulo 4 – Roteamento e endpoints

No Capítulo 3, a rota `/api/health` mostrou que basta um arquivo para criar um *endpoint*. Neste capítulo você vai entender a regra que liga cada URL a uma função do código, ler tudo o que chega em uma requisição (parâmetros, cabeçalhos e corpo), montar respostas com o status certo e criar as primeiras rotas de verdade do TaskFlow: listar, criar, buscar e excluir tarefas. No final, vai conhecer o que o Next.js faz sozinho, como as respostas a `OPTIONS` e o status `405`, e as formas práticas de testar uma API durante o desenvolvimento.

4.1 Do endereço ao código

Roteamento é o mapeamento entre uma requisição (método e URL) e a função que vai atendê-la. Em muitos *frameworks*, como o Express, as rotas são escritas em código, uma por linha: `app.get("/api/tasks", listar)`. No Next.js, o mapeamento é feito pelas **pastas**: cada pasta dentro de `app/` é um pedaço da URL, e um arquivo `route.ts` transforma aquela pasta em *endpoint*.

Arquivo	URL
`app/route.ts`	`/`
`app/api/health/route.ts`	`/api/health`
`app/api/tasks/route.ts`	`/api/tasks`
`app/api/tasks/[id]/route.ts`	`/api/tasks/42`, `/api/tasks/abc`...
`app/api/auth/login/route.ts`	`/api/auth/login`

Dentro do `route.ts`, cada função exportada com o nome de um método HTTP atende àquele método: `GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`, `HEAD` e `OPTIONS`. O nome precisa estar em maiúsculas. Assim, o mapeamento completo de um *endpoint* é "pasta + nome da função": `POST /api/tasks` é a função `POST` do arquivo `app/api/tasks/route.ts`. Esses arquivos se chamam ***Route Handlers***.

Uma pasta pode ter um `route.ts` ou uma página (`page.tsx`), mas não os dois: o Next.js não saberia se deve devolver HTML ou executar a rota.

4.2 Lendo a requisição

Toda função de rota recebe a requisição como primeiro parâmetro. O tipo `NextRequest` é o `Request` padrão da web, o mesmo do `fetch`, com alguns atalhos a mais. Ela traz tudo o que o cliente enviou:

O quê	Como ler
query string	`request.nextUrl.searchParams.get("status")`
cabeçalho	`request.headers.get("authorization")`
corpo em JSON	`await request.json()`
corpo em texto	`await request.text()`
corpo de formulário	`await request.formData()`
parte variável da URL	`(await contexto.params).id` (Seção 4.6)
método e URL	`request.method` e `request.url`

Três detalhes evitam surpresas. O `searchParams.get` devolve sempre um texto, ou `null` se o parâmetro não veio: `?page=2` chega como `"2"`, e não como o número 2. O nome dos cabeçalhos não diferencia maiúsculas de minúsculas, então `get("Authorization")`

e `get("authorization")` dão no mesmo. E o corpo só pode ser lido **uma vez**: depois de um `request.json()`, um `request.text()` falha.

4.3 Montando a resposta

A função devolve um `Response`, também o padrão da web. As três formas que aparecem em quase toda API são estas:

```
// 200 com corpo JSON (o status padrão é 200)
return Response.json({ data: tarefas });

// outro status e cabeçalhos extras
return Response.json(tarefa, {
  status: 201,
  headers: { Location: `/api/tasks/${tarefa.id}` },
});

// sem corpo: o 204 não pode ter corpo
return new Response(null, { status: 204 });
```

O `Response.json` transforma o objeto em texto JSON e acrescenta o cabeçalho `Content-Type: application/json`. Você vai encontrar também o `NextResponse.json`, de `next/server`, que faz o mesmo e tem recursos extras para *cookies* e redirecionamentos; para uma API, o `Response` padrão basta.

4.4 Um usuário provisório

Cada pessoa só pode ver as próprias tarefas, então toda rota precisa saber quem está fazendo a requisição. Isso depende da autenticação, que chega no Capítulo 9. Até lá, uma função provisória finge que toda requisição vem da usuária de teste criada pelo *seed*:

```
// lib/usuario-atual.ts -- PROVISÓRIO: até o Capítulo 9, toda
// requisição age como a usuária de teste criada pelo seed.
import { db } from "@/lib/db";

export async function usuarioAtual() {
  return db.user.findUniqueOrThrow({
    where: { email: "demo@taskflow.com" },
    select: { id: true, name: true },
  });
}
```

O `findUniqueOrThrow` busca pelo e-mail, que é único, e lança um erro se não encontrar. O `select` traz só o identificador e o nome: a senha nunca precisa sair do banco aqui. As rotas vão chamar `usuarioAtual()` sem saber como ela funciona por dentro. Quando a autenticação estiver pronta, só esta função muda, e nenhuma rota precisa ser alterada. Isolar o que vai mudar atrás de uma função é uma das técnicas mais úteis de organização de código.

4.5 A coleção de tarefas

O arquivo `app/api/tasks/route.ts` atende à coleção: listar (`GET`) e criar (`POST`).

```
// app/api/tasks/route.ts -- a coleção de tarefas
import type { NextRequest } from "next/server";
import { db } from "@/lib/db";
import { TaskStatus } from "@/app/generated/prisma/client";
import { usuarioAtual } from "@/lib/usuario-atual";

// GET /api/tasks e GET /api/tasks?status=PENDING
export async function GET(request: NextRequest) {
  const usuario = await usuarioAtual();
  const status = request.nextUrl.searchParams.get("status");

  if (status && !Object.hasOwn(TaskStatus, status)) {
    return Response.json(
      { erro: "status deve ser PENDING, IN_PROGRESS ou DONE" },
      { status: 400 },
    );
  }

  const tarefas = await db.task.findMany({
    where: {
      userId: usuario.id,
      ...(status && { status: status as TaskStatus }),
    },
    orderBy: { createdAt: "desc" },
  });

  return Response.json({ data: tarefas });
}
```

O Prisma gera, para cada `enum` do esquema, um objeto com os valores permitidos: `TaskStatus` é `{ PENDING: "PENDING", IN_PROGRESS: ..., DONE: ... }`. O `Object.hasOwn(TaskStatus, status)` confere se o texto recebido é uma dessas chaves. Repare que não foi usado `status in TaskStatus`: o operador `in` também enxerga as propriedades herdadas de todo objeto, e `?status=toString` passaria pela verificação e quebraria a consulta.

O filtro usa uma construção comum em JavaScript: `...(status && { status })`. Se `status` for `null`, a expressão vale `null`, e espalhar `null` em um objeto não acrescenta nada; se houver um valor, o campo `status` entra no `where`. O `as TaskStatus` diz ao TypeScript que o texto já foi conferido. Por fim, `orderBy` lista as tarefas mais recentes primeiro, e o resultado vai dentro de `data`, o envelope combinado no Capítulo 2. A criação fica no mesmo arquivo:

```
// POST /api/tasks  -- corpo: {"title": "..."}
export async function POST(request: NextRequest) {
  const usuario = await usuarioAtual();
  const corpo = await request.json().catch(() => null);
```

```
  if (typeof corpo?.title !== "string" || !corpo.title.trim()) {
    return Response.json(
      { erro: "O título é obrigatório." },
      { status: 400 },
    );
  }

  const tarefa = await db.task.create({
    data: { title: corpo.title.trim(), userId: usuario.id },
  });

  return Response.json(tarefa, {
    status: 201,
    headers: { Location: `/api/tasks/${tarefa.id}` },
  });
}
```

Se o corpo não for um JSON válido, `request.json()` lança um erro, e a API responderia `500`, como se a falha fosse do servidor. O `.catch(() => null)` transforma esse caso em `null`, que cai na verificação seguinte e recebe um `400`, o código certo para um erro do cliente. O `corpo?.title` usa o **encadeamento opcional**: se `corpo` for `null`, o resultado é `undefined` em vez de um erro. A verificação aceita só um texto que não fique vazio depois do `trim`, que tira os espaços das pontas.

Esta verificação "à mão" cobre só o título. Conferir todos os campos (prioridade, data, tamanho do texto) desse jeito seria longo e fácil de errar; o Capítulo 6 substitui tudo por um esquema do Zod, e o Capítulo 7 completa a criação com os demais campos.

4.6 Segmentos dinâmicos: uma tarefa

Para atender `/api/tasks/42`, `/api/tasks/abc` e qualquer outro identificador, o nome da pasta vai entre colchetes: `app/api/tasks/[id]/`. É um **segmento dinâmico**, e o valor que veio na URL chega à função no segundo parâmetro, o **contexto**:

```
// app/api/tasks/[id]/route.ts -- uma tarefa
import type { NextRequest } from "next/server";
import { db } from "@/lib/db";
import { usuarioAtual } from "@/lib/usuario-atual";

// GET /api/tasks/:id
export async function GET(
  request: NextRequest,
  contexto: RouteContext<"/api/tasks/[id]">,
) {
  const { id } = await contexto.params;
  const usuario = await usuarioAtual();

  const tarefa = await db.task.findFirst({
    where: { id, userId: usuario.id },
  });
```

```
  if (!tarefa) {
    return Response.json(
      { erro: "Tarefa não encontrada." },
      { status: 404 },
    );
  }
  return Response.json(tarefa);
}
```

O `RouteContext<"/api/tasks/[id]">` é um tipo que o próprio Next.js gera a partir das pastas do projeto, ao rodar `npm run dev` ou `npm run build`: ele sabe que essa rota tem um parâmetro `id`. Os parâmetros chegam como uma *Promise*, por isso o `await contexto.params`; até a versão 14 do Next.js, eles eram um objeto comum, e você vai encontrar exemplos antigos sem o `await`.

A consulta é a parte mais importante. Buscar só pelo `id`, com `findUnique({ where: { id } })`, devolveria a tarefa de qualquer pessoa que soubesse o identificador. O `findFirst` com `id e userId` só encontra a tarefa se ela pertencer a quem pediu. Se for de outra pessoa, o resultado é o mesmo de uma tarefa que não existe: `404`. Como combinado no Capítulo 2, isso não revela a existência de tarefas alheias. A exclusão segue a mesma regra:

```
// DELETE /api/tasks/:id
export async function DELETE(
  request: NextRequest,
  contexto: RouteContext<"/api/tasks/[id]">,
) {
  const { id } = await contexto.params;
  const usuario = await usuarioAtual();

  const { count } = await db.task.deleteMany({
    where: { id, userId: usuario.id },
  });

  if (count === 0) {
    return Response.json(
      { erro: "Tarefa não encontrada." },
      { status: 404 },
    );
  }
  return new Response(null, { status: 204 });
}
```

O `deleteMany` aceita qualquer filtro e devolve quantos registros apagou. Com o filtro por `id` e dono, o resultado é 1 (apagou) ou 0 (não havia tarefa daquele dono com aquele `id`). Fazer tudo em uma única consulta evita buscar primeiro e apagar depois. O parâmetro `request` não é usado em nenhuma das duas funções, mas precisa estar lá, porque o contexto é sempre o segundo parâmetro. A edição (`PATCH`) entra no Capítulo 7, junto com a validação de todos os campos.

4.7 O que o Next.js faz sozinho

Com os dois arquivos prontos, alguns comportamentos aparecem sem nenhuma linha de código a mais. Estes resultados foram obtidos com o servidor rodando:

Requisição	Resposta
`HEAD /api/tasks`	`200`, só com os cabeçalhos: o Next.js usa a função `GET`
`OPTIONS /api/tasks`	`204` com o cabeçalho `allow: GET, HEAD, OPTIONS, POST`
`PATCH /api/tasks/42`	`405 Method Not Allowed`: o arquivo não exporta `PATCH`
`GET /api/tarefas`	`404`: não há pasta com esse nome

Ou seja: o `405` aparece quando a URL existe mas o método não, e o `404`, quando nem a URL existe, exatamente como manda o HTTP.

4.8 Outras convenções de pastas

Além do segmento dinâmico, o App Router tem outras convenções de nome de pasta que aparecem em APIs maiores:

Pasta	Efeito
`[id]`	um segmento variável: `/tasks/42`
`[...caminho]`	um ou mais segmentos: `/arquivos/a/b/c`; o parâmetro vira a lista `["a", "b", "c"]`
`[[...caminho]]`	como o anterior, mas também atende à URL sem nenhum segmento: `/arquivos`
`(grupo)`	organiza as pastas sem entrar na URL: `app/(admin)/api/users` atende `/api/users`
`_privada`	ignorada pelo roteamento; serve para guardar arquivos auxiliares ao lado das rotas

Quando uma URL combina com mais de uma pasta, vence a mais específica: com `app/api/tasks/[id]` e `app/api/tasks/resumo`, a URL `/api/tasks/resumo` vai para a pasta `resumo`, e não para o `[id]`.

4.9 Testando as rotas

O navegador só faz `GET` pela barra de endereços. Para os outros métodos, há três caminhos comuns. O primeiro é o `curl`, no terminal:

```
$ curl http://localhost:3000/api/tasks?status=DONE
$ curl -i -X POST http://localhost:3000/api/tasks \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"title": "Testar as rotas"}'
$ curl -i -X DELETE http://localhost:3000/api/tasks/cm3x9k2a0001
```

A opção `-X` escolhe o método, `-H` acrescenta um cabeçalho e `-d` envia o corpo. A barra invertida no fim da linha continua o comando na linha seguinte; ela funciona no

terminal Git Bash, no macOS e no Linux. No PowerShell, as aspas dentro do JSON exigem cuidados extras, por isso, no Windows, prefira o segundo caminho.

O segundo é a extensão **REST Client**, do VS Code. Crie um arquivo com a extensão `.http`, escreva as requisições separadas por `###` e clique em *Send Request* acima de cada uma:

```
### Listar as tarefas pendentes
GET http://localhost:3000/api/tasks?status=PENDING

### Criar uma tarefa
POST http://localhost:3000/api/tasks
Content-Type: application/json

{"title": "Testar as rotas"}

### Criar sem título (espera 400)
POST http://localhost:3000/api/tasks
Content-Type: application/json

{}
```

O arquivo fica no projeto e documenta os testes: qualquer pessoa da equipe consegue repeti-los. O terceiro caminho são programas com interface gráfica, como o **Postman**, assunto do Capítulo 10. Seja qual for a ferramenta, teste sempre os casos de erro, e não só o caminho feliz: título vazio, JSON quebrado, `status` inválido, identificador inexistente e exclusão repetida.

4.10 Como está o projeto

```
app/
  api/
    health/route.ts     GET
    tasks/
      route.ts          GET (com ?status), POST
      [id]/route.ts     GET, DELETE
lib/
  db.ts
  usuario-atual.ts      provisório, até o Capítulo 9
testes.http             requisições para o REST Client
```

Repare que as respostas ainda trazem todos os campos da tarefa, inclusive o `userId`, que não interessa ao cliente, e que cada rota escreve a sua própria mensagem de erro. O Capítulo 5 cuida do formato dos dados que entram e saem, e o Capítulo 8 padroniza os erros.

Erros Comuns

- **Nome da função em minúsculas.** `export async function get()` não é reconhecido, e a rota responde `405`. O nome é o do método, em maiúsculas.

- **`route.ts` e `page.tsx` na mesma pasta.** O Next.js acusa conflito. Rotas de API ficam em pastas próprias, como `app/api/`.
- **Esquecer o `await` em `contexto.params`.** Os parâmetros são uma *Promise*; sem o `await`, `id` fica `undefined`.
- **Buscar só pelo `id`.** Sem o `userId` no filtro, qualquer pessoa lê ou apaga a tarefa de outra. Essa falha é tão comum que lidera a lista de riscos de APIs da OWASP, estudada no Capítulo 12.
- **Deixar o JSON inválido virar 500.** Trate o erro de `request.json()` e responda `400`.
- **Tratar a *query string* como número.** `searchParams.get("page")` devolve o texto `"2"`; converta com `Number()` e confira o resultado.
- **Mandar corpo com o status 204.** O 204 significa "sem conteúdo"; use `new Response(null, { status: 204 })`.
- **Esquecer o `return`.** Se a função monta a resposta de erro mas não a devolve, o código continua e executa a consulta mesmo assim.

Capítulo 5 – JSON, XML e serialização

Uma API recebe e devolve dados pela rede, e a rede só transporta texto (ou, mais precisamente, bytes). Os objetos que existem na memória do programa, com as suas datas, listas e números, precisam ser transformados em texto para viajar e reconstruídos do outro lado. Neste capítulo você vai entender esse processo, chamado serialização, conhecer em detalhe os dois formatos mais usados, o JSON e o XML, e ver as armadilhas que mais causam erros: datas, valores que o JSON não representa e campos que não deveriam sair da API. No final, o TaskFlow passa a controlar exatamente os campos que devolve e a responder também em XML a quem pedir.

5.1 Serializar e desserializar

Serializar é transformar um objeto da memória em uma sequência de texto ou bytes que possa ser guardada ou transmitida. **Desserializar** é o caminho inverso: ler o texto e reconstruir o objeto. Em JavaScript, as duas operações com JSON são `JSON.stringify` e `JSON.parse`:

```
const tarefa = { title: "Estudar JSON", done: false };

const texto = JSON.stringify(tarefa);   // serializar
console.log(texto);
// {"title":"Estudar JSON","done":false}
console.log(typeof texto);  // string

const deVolta = JSON.parse(texto);      // desserializar
console.log(deVolta.title); // Estudar JSON
```

Em uma API, isso acontece em toda requisição. Quando a rota faz `await request.json()`, o Next.js lê o corpo como texto e aplica `JSON.parse`; quando ela devolve `Response.json(tarefa)`, ele aplica `JSON.stringify` e põe o resultado no corpo. Do outro lado, o `fetch` do cliente faz o mesmo com `resposta.json()`.

O `JSON.stringify` aceita dois parâmetros extras. O terceiro indica a indentação, útil para ler ou gravar arquivos: `JSON.stringify(obj, null, 2)` põe cada campo em uma linha, com dois espaços. O segundo, que aqui ficou `null`, permite filtrar ou transformar campos.

5.2 JSON em detalhe

O **JSON** (*JavaScript Object Notation*) nasceu da sintaxe de objetos do JavaScript, mas é um formato independente, padronizado na RFC 8259 e usado por praticamente todas as linguagens. Ele tem só seis tipos de valor:

Tipo	Exemplo	Observação
texto	`"Estudar"`	sempre entre aspas duplas
número	`42`, `3.14`, `-1e3`	sem distinção entre inteiro e decimal
booleano	`true`, `false`	em minúsculas
nulo	`null`	ausência de valor
objeto	`{"a": 1}`	pares nome-valor; o nome sempre entre aspas duplas
lista	`[1, "dois", null]`	valores em ordem, de qualquer tipo

O JSON é mais rígido que o JavaScript. Não aceita aspas simples, vírgula depois do último item, comentários, nem nomes de campo sem aspas. Um JSON escrito à mão com um desses detalhes faz o `JSON.parse` falhar:

```
JSON.parse("{'title': 'x'}");
// SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON
JSON.parse('{"a": 1,}');
// SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON
```

Também há valores do JavaScript que o JSON não sabe representar. O `JSON.stringify` não avisa: ele simplesmente descarta ou troca esses valores, e o dado chega diferente do outro lado.

```
const tarefa = {
  title: "Estudar JSON",
  dueDate: new Date("2026-12-01T15:30:00Z"),
  description: undefined,
  nota: NaN,
  salvar() {},
};
console.log(JSON.stringify(tarefa));
// {"title":"Estudar JSON","dueDate":"2026-12-01T15:30:00.000Z",
//  "nota":null}
```

Valor em JavaScript	O que vira no JSON
`Date`	texto no formato ISO 8601 (e não volta a ser data no `parse`)
`undefined` e funções	o campo desaparece
`NaN` e `Infinity`	`null`
`Map` e `Set`	`{}`, vazios
`BigInt` (`10n`)	erro: `TypeError: Do not know how to serialize a BigInt`

Por isso, em uma API, use `null` para dizer "sem valor" (e não `undefined`, que some), e converta `Map`, `Set` e `BigInt` para objetos, listas e textos antes de responder. Há ainda o limite dos números: o JSON não restringe o tamanho, mas o JavaScript só representa inteiros com exatidão até cerca de 9 quatrilhões (`Number.MAX_SAFE_INTEGER`). Identificadores muito grandes, como os de algumas redes sociais, são enviados como texto por esse motivo.

5.3 Datas: a armadilha clássica

O JSON não tem um tipo de data. A convenção adotada por quase todas as APIs é enviar a data como texto no formato **ISO 8601**, o mesmo que o `Date` produz ao ser serializado:

```
"2026-12-01T15:30:00.000Z"
 ano-mês-dia T hora:min:seg.ms  Z = horário UTC
```

A ordem ano-mês-dia elimina a confusão entre o formato brasileiro (dia/mês) e o americano (mês/dia), e ainda faz as datas ficarem em ordem quando ordenadas como texto. O `Z` no final indica o **UTC**, o horário de referência mundial, de onde se calculam os fusos: o horário de Brasília é UTC menos 3 horas, escrito `-03:00`. A boa prática é **guardar e transmitir em UTC** e converter para o fuso do usuário só na hora de mostrar. Os problemas aparecem quando a data é lida sem pensar no fuso:

```
// rodando em um computador no Brasil
const d = new Date("2026-12-01");
d.toISOString();          // 2026-12-01T00:00:00.000Z
d.toLocaleString("pt-BR");    // 30/11/2026, 21:00:00

new Date("2026-12-01T00:00:00").toISOString();
// 2026-12-01T03:00:00.000Z

new Date("01/12/2026").toISOString();
// 2026-01-12T03:00:00.000Z   (12 de janeiro!)
new Date("31/12/2026").getTime();   // NaN
```

Os resultados acima foram obtidos com o fuso de São Paulo. Uma data sem horário, como `"2026-12-01"`, é lida como meia-noite em UTC; mostrada no Brasil, vira 21h do dia **anterior**, e a tarefa que vence em 1º de dezembro aparece como vencendo em 30 de novembro. Já a mesma data com horário e sem o `Z` é lida no fuso do computador. E o formato com barras é interpretado à americana: `01/12` vira 12 de janeiro, e `31/12` nem é uma data válida.

Para o campo `dueDate` do TaskFlow, que é uma data de vencimento, as regras ficam assim: o cliente envia `"2026-12-01"`, a API guarda meia-noite em UTC e devolve `"2026-12-01T00:00:00.000Z"`, e quem exibe a data mostra apenas a parte do dia, lida em UTC, como em `d.toLocaleDateString("pt-BR", { timeZone: "UTC" })`, que dá `01/12/2026`. Nunca aceite datas com barras em uma API: exija o formato ISO, e o Capítulo 6 mostra como validar isso.

5.4 Nomes dos campos

Duas convenções disputam o nome dos campos em JSON: **camelCase** (`dueDate`, `createdAt`), a do JavaScript, e **snake_case** (`due_date`, `created_at`), comum em APIs feitas em Python e Ruby. Nenhuma é melhor; o que importa é escolher uma e usá-la em toda a API. O TaskFlow usa camelCase, que é o padrão do Prisma e do TypeScript, e por isso os nomes do banco chegam à resposta sem nenhuma conversão.

Outra decisão de projeto: os campos da API do TaskFlow estão em inglês (`title`, `status`), enquanto as mensagens de erro, lidas por pessoas, estão em português. É

o padrão mais comum no mercado, porque bibliotecas, documentações e colegas de outros países esperam nomes em inglês. Também aqui, consistência vale mais que a escolha em si.

5.5 Controlando o que sai da API

No Capítulo 4, as rotas devolviam a tarefa exatamente como veio do banco, inclusive o `userId`. Devolver o registro inteiro é um hábito perigoso: no dia em que alguém acrescentar ao banco um campo interno, ele vaza para a API sem que ninguém perceba. No caso do usuário, o campo seria a senha. A forma segura é definir **explicitamente** quais campos formam a representação pública do recurso:

```
// lib/tarefas.ts -- o formato público de uma tarefa
import type { Prisma } from "@/app/generated/prisma/client";

// Os campos que a API devolve. O userId fica de fora: o cliente
// já sabe que as tarefas são dele.
export const camposTarefa = {
  id: true,
  title: true,
  description: true,
  status: true,
  priority: true,
  dueDate: true,
  createdAt: true,
  updatedAt: true,
} satisfies Prisma.TaskSelect;
```

O objeto segue o formato do `select` do Prisma, e o `satisfies Prisma.TaskSelect` faz o TypeScript conferir que cada nome existe no modelo: um erro de digitação, como `titel`, é acusado no editor. Agora, todas as consultas que devolvem tarefas usam o mesmo `select`:

```
// em app/api/tasks/route.ts
import { camposTarefa } from "@/lib/tarefas";

const tarefas = await db.task.findMany({
  where: { userId: usuario.id },
  select: camposTarefa,
  orderBy: { createdAt: "desc" },
});
```

Faça o mesmo no `create` do `POST` e no `findFirst` do `GET` de uma tarefa. Além da segurança, o `select` tem duas vantagens: o banco envia menos dados, e o tipo do resultado, calculado pelo Prisma, passa a ter só esses campos. O conjunto de campos que uma API aceita ou devolve é chamado de **DTO** (*Data Transfer Object*, objeto de transferência de dados), e separá-lo do formato do banco é uma prática de qualquer API profissional.

5.6 XML

O **XML** (*eXtensible Markup Language*) organiza os dados em **elementos** delimitados por marcas de abertura e fechamento, como o HTML, só que com nomes livres. Foi o formato dominante na troca de dados entre sistemas nos anos 2000 e continua presente no SOAP, na Nota Fiscal Eletrônica, em arquivos de configuração e em formatos de documento, como o `.docx`. O ViaCEP, visto no Capítulo 1, devolve XML se a URL terminar em `/xml/`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmlcep>
  <cep>01001-000</cep>
  <logradouro>Praça da Sé</logradouro>
  <complemento>lado ímpar</complemento>
  <bairro>Sé</bairro>
  <localidade>São Paulo</localidade>
  <uf>SP</uf>
</xmlcep>
```

A primeira linha é a **declaração**, com a versão e a codificação. Todo documento tem um único **elemento raiz**, aqui `<xmlcep>`, e os demais ficam aninhados dentro dele. Um elemento vazio pode ser escrito como `<unidade></unidade>` ou de forma abreviada, `<unidade/>`. Os elementos também podem ter **atributos**, como em `<tarefa id="42" status="DONE">`; a escolha entre atributo e elemento é de quem projeta o formato, e a regra mais comum é usar atributos para metadados curtos e elementos para os dados.

Cinco caracteres têm significado especial no XML e precisam ser trocados por **entidades** quando aparecem no conteúdo: `<` vira `<`, `>` vira `>`, `&` vira `&`, e as aspas viram `"` e `'`. Esquecer essa troca gera um XML inválido e, pior, abre espaço para ataques de injeção. Recursos como os ***namespaces*** (os `xmlns` vistos no envelope SOAP), que evitam conflito de nomes, e o **XML Schema** (XSD), que descreve e valida a estrutura, tornam o XML mais poderoso e mais formal que o JSON.

	JSON	XML
tamanho	menor	maior: cada nome aparece duas vezes
tipos	texto, número, booleano, nulo, objeto, lista	tudo é texto; os tipos vêm de um esquema (XSD)
listas	nativas, com `[ ]`	elementos repetidos
validação	JSON Schema (opcional)	XSD, muito usado
comentários	não aceita	aceita
uso típico	APIs REST e web	SOAP, documentos fiscais, sistemas legados

5.7 Respondendo em JSON ou em XML

Uma API pode oferecer mais de um formato e deixar o cliente escolher pelo cabeçalho `Accept`, a negociação de conteúdo apresentada no Capítulo 2. Para o TaskFlow, o JSON continua sendo o padrão, e quem enviar `Accept: application/xml` recebe XML. Primeiro, uma função que serializa um objeto simples:

```
// lib/xml.ts -- serializa um objeto simples em XML

// Os cinco caracteres que têm significado especial no XML
function escapar(valor: unknown): string {
  return String(valor)
    .replaceAll("&", "&amp;")
    .replaceAll("<", "&lt;")
    .replaceAll(">", "&gt;")
    .replaceAll('"', "&quot;")
    .replaceAll("'", "&apos;");
}

export function paraXml(raiz: string, dados: object): string {
  const campos = Object.entries(dados).map(([nome, valor]) => {
    if (valor === null) return `  <${nome}/>`;
    const texto =
      valor instanceof Date ? valor.toISOString() : valor;
    return `  <${nome}>${escapar(texto)}</${nome}>`;
  });
  return [
    '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>',
    `<${raiz}>`,
    ...campos,
    `</${raiz}>`,
  ].join("\n");
}
```

A ordem das trocas importa: o `&` é trocado primeiro, porque as outras entidades também começam com `&`, e trocá-lo depois estragaria o `<` já escrito. O `Object.entries` transforma o objeto em uma lista de pares `[nome, valor]`, e cada par vira uma linha. As datas são convertidas para ISO 8601, como no JSON, e os valores nulos viram elementos vazios. Em seguida, no `GET` de uma tarefa, depois de conferir que ela existe:

```
// em app/api/tasks/[id]/route.ts, no fim do GET
const aceita = request.headers.get("accept") ?? "";
if (aceita.includes("application/xml")) {
  return new Response(paraXml("tarefa", tarefa), {
    headers: { "Content-Type": "application/xml; charset=utf-8" },
  });
}
return Response.json(tarefa);
```

Testando com uma tarefa cujo título tem caracteres especiais:

```
$ curl -i http://localhost:3000/api/tasks/cmvbb124... \
    -H "Accept: application/xml"
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/xml; charset=utf-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<tarefa>
  <id>cmvbb12470000icv9900ayko6</id>
  <title>Comprar &lt;papel&gt; &amp; caneta</title>
  <description/>
  <status>PENDING</status>
  <priority>MEDIUM</priority>
  <dueDate/>
  <createdAt>2026-10-16T18:31:55.639Z</createdAt>
  <updatedAt>2026-10-16T18:31:55.639Z</updatedAt>
</tarefa>
```

O título `Comprar <papel> & caneta` saiu com as entidades, e qualquer leitor de XML o reconstrói corretamente. Sem o `Accept`, a mesma URL devolve JSON. A função `paraXml` é propositalmente simples, para mostrar o que a serialização faz; ela não trata objetos aninhados nem listas. Em projetos reais, use uma biblioteca, como a `fast-xml-parser`, que serializa e desserializa XML completo. No navegador, o XML recebido é lido com a classe `DOMParser`, que já vem embutida.

5.8 Desserializar não é validar

Do lado de quem recebe, há um cuidado que o TypeScript esconde. O resultado de `await request.json()` tem o tipo `any`: o TypeScript não sabe nada sobre ele. É tentador escrever:

```
type NovaTarefa = { title: string; priority: "LOW" | "HIGH" };
const corpo = (await request.json()) as NovaTarefa;  // perigoso
```

O `as NovaTarefa` não confere nada: ele só diz ao TypeScript "confie em mim". Se o cliente enviar `{"title": 123, "priority": "URGENTE"}`, o código segue achando que `title` é um texto, e o erro aparece mais adiante, longe da causa, ou o dado errado vai parar no banco. Os tipos do TypeScript existem só enquanto o código é escrito e compilado; quando a requisição chega, eles já não existem. Todo dado que vem de fora da API precisa ser **validado em tempo de execução**, campo por campo. Fazer isso com vários `if`, como no `POST` do Capítulo 4, não escala. A solução é o assunto do próximo capítulo: descrever o formato esperado uma vez, com o Zod, e deixar que ele valide os dados e produza os tipos ao mesmo tempo.

Erros Comuns

- **Escrever JSON à mão com aspas simples ou vírgula sobrando.** O JSON só aceita aspas duplas e não tem vírgula depois do último item.
- **Usar `undefined` para "sem valor".** O campo desaparece da resposta. Use `null`.
- **Esperar uma data depois do `JSON.parse`.** O campo continua sendo texto; converta com `new Date(...)` quando precisar calcular.
- **Criar datas sem pensar no fuso.** `new Date("2026-12-01")` é meia-noite em UTC, e no Brasil aparece como o dia anterior. Guarde em UTC e converta só para exibir.
- **Aceitar datas no formato dd/mm/aaaa.** O JavaScript lê como mês/dia. Exija ISO 8601.

- **Devolver o registro inteiro do banco.** Campos internos, como `userId` ou a senha, vazam. Defina os campos públicos com `select`.
- **Montar XML sem escapar os caracteres especiais.** Um `&` ou um `<` no conteúdo invalida o documento e abre espaço para injeção.
- **Confiar no `as` do TypeScript para dados recebidos.** Ele não verifica nada em tempo de execução. Valide (Capítulo 6).